Estructuras de Datos

SC-304

Integrantes:

Jackson Abel Machado Garcia

Vianka Justavino Mejía

Santiago Riaño Rodriguez

Meybell Sterling Cordero

Pablo Cedeño Godinez

I Avance de proyecto

Profesor:

Pablo Gómez Ramírez

Cuatrimestre:

Tercer cuatrimestre

Plan de trabajo de proyecto

Para el desarrollo de nuestro proyecto, vamos a organizar el trabajo en diferentes etapas que nos permitan avanzar de manera ordenada en la creación del videojuego de construcción de vehículos. Nuestro objetivo es desarrollar un sistema funcional utilizando Java, en el cual el jugador pueda administrar tres fábricas, seleccionar vehículos para construir, utilizar materiales de una cinta transportadora y cumplir con diferentes objetivos económicos para avanzar en el juego. Para lograrlo, vamos a distribuir las responsabilidades entre los integrantes del grupo, procurando que todos participemos tanto en la programación como en las pruebas y mejoras del proyecto.

Etapa 1. Análisis y planificación del proyecto

Se analizará la especificación proporcionada por el docente para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. Asimismo, se definirán las responsabilidades de los integrantes y se establecerá un repositorio privado en GitHub para administrar las versiones del código fuente.

Etapa 2. Diseño del programa y la interfaz gráfica

Una vez que tengamos claros los requerimientos, comenzaremos con el diseño general del videojuego. En esta etapa vamos a definir las clases que necesitaremos, cómo se relacionarán entre sí y cuáles serán las estructuras de datos más adecuadas para manejar la información. También trabajaremos en el diseño de la interfaz gráfica utilizando Java Swing, tomando en cuenta que debemos mostrar las tres líneas de producción, la cinta transportadora, los vehículos disponibles y la información relacionada con las ganancias y el progreso del jugador. Buscaremos que la interfaz sea sencilla de comprender y que permita realizar las diferentes acciones del juego sin necesidad de utilizar la consola.

Etapa 3. Desarrollo de las estructuras de datos

En esta etapa nos enfocaremos en desarrollar las estructuras de datos que utilizaremos para administrar los diferentes elementos del videojuego. Estas nos permitirán organizar las órdenes de construcción, los materiales que aparecen en la cinta transportadora y los componentes necesarios para completar cada vehículo. Como parte de los requerimientos del curso, implementaremos nuestras propias estructuras de datos, sin utilizar ArrayList, arreglos de Java ni estructuras de la biblioteca java.util. También realizaremos pruebas para comprobar que podamos agregar, eliminar, buscar y recorrer los elementos correctamente, dependiendo de las necesidades de cada estructura.

Etapa 4. Implementación de funcionalidades

Después de desarrollar las estructuras de datos, comenzaremos a implementar las principales funcionalidades del sistema. Primero trabajaremos en la generación aleatoria de las órdenes de construcción y en la selección de los vehículos que se podrán fabricar. Posteriormente, programaremos las tres líneas de producción y la cinta transportadora, de manera que los materiales aparezcan aleatoriamente y puedan ser seleccionados para completar los vehículos. También implementaremos la opción de desechar materiales, tomando en cuenta las penalizaciones económicas establecidas. Finalmente, desarrollaremos el cálculo de ganancias, la verificación de los objetivos de cada fábrica y el sistema que permitirá avanzar progresivamente hasta completar el juego.

Etapa 5. Integración y pruebas

Cuando tengamos desarrolladas las diferentes partes del programa, vamos a unirlas para comprobar que funcionen correctamente como un solo sistema. Durante esta etapa realizaremos pruebas con las tres líneas de producción, verificaremos que los materiales de la cinta transportadora se puedan utilizar correctamente y revisaremos que las órdenes se completen cuando se hayan agregado todos los componentes necesarios. También comprobaremos que las ganancias, las penalizaciones y los objetivos económicos se calculen de manera adecuada. Si encontramos errores durante las pruebas, trabajaremos en corregirlos y realizaremos los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del videojuego.

Etapa 6. Revisión final y entrega

Por último, realizaremos una revisión general del programa para asegurarnos de que cumplamos con los requerimientos solicitados y que todas las funcionalidades estén trabajando correctamente. También revisaremos que el código se encuentre organizado y actualizado en nuestro repositorio de GitHub, incluyendo los aportes realizados por cada integrante. Como parte de esta etapa, completaremos la documentación necesaria y prepararemos la demostración del videojuego, donde mostraremos su funcionamiento, las estructuras de datos que utilizamos y la manera en que resolvimos los diferentes requerimientos del proyecto.

Recolección de requerimientos

La identificación de los requerimientos del proyecto CarFactory-Fide se realizó mediante el análisis de la especificación proporcionada por el docente de curso Estructura de Datos (SC-304).

A partir de esta documentación, se determinaron las funcionalidades que deberá ofrecer el videojuego y las restricciones técnicas que deberán respetarse durante su desarrollo. Los requerimientos se clasificaron en funcionales y no funcionales para facilitar su comprensión, implementación y posterior verificación.

Tabla 1.

Requerimientos funcionales

Código	Descripción de requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir al jugador administrar tres fábricas de vehículos de manera progresiva.
RF-02	El sistema debe generar aleatoriamente una lista inicial de al menos 15 órdenes de construcción para cada fábrica.
RF-03	El sistema debe permitir al jugador seleccionar las órdenes de vehículos que desea construir.
RF-04	El sistema debe disponer de tres líneas de producción que permitan construir hasta tres vehículos simultáneamente.
RF-05	El sistema debe generar materiales aleatoriamente en la cinta transportadora.
RF-06	El sistema debe permitir seleccionar materiales de la cinta transportadora para utilizarlos en la construcción de vehículos.
RF-07	El sistema debe administrar la capacidad de la cinta transportadora según la fábrica: tres, cuatro y cinco espacios, respectivamente.
RF-08	El sistema debe reponer materiales aleatoriamente cuando la cinta transportadora tenga tres materiales o menos, hasta completar los espacios disponibles.
RF-09	El sistema debe permitir desechar materiales de la cinta transportadora mediante un basurero.
RF-10	El sistema debe descontar de las ganancias el 60 % del valor de cada material desechado.
RF-11	El sistema debe mostrar en el HUB los pedidos disponibles y el dinero obtenido durante la partida.
RF-12	El sistema debe calcular las ganancias obtenidas por los vehículos construidos según los valores establecidos en la especificación.
RF-13	El sistema debe verificar el cumplimiento del objetivo económico de cada fábrica para permitir avanzar a la siguiente.
RF-14	El sistema debe mostrar el progreso del jugador dentro de la jerarquía de ascensos de la empresa.
RF-15	El sistema debe permitir ganar la partida cuando el jugador complete satisfactoriamente los objetivos de las tres fábricas.

Tabla 2.

Requerimientos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	El proyecto debe desarrollarse utilizando el lenguaje de programación Java.
RNF-02	El sistema debe disponer de una interfaz gráfica que permita al jugador interactuar con el juego.
RNF-03	No se permite utilizar JOptionPane ni la consola para la interacción con el usuario.
RNF-04	Las estructuras de datos utilizadas deben ser implementadas por los integrantes del equipo.
RNF-05	Está prohibido utilizar ArrayList, arreglos de Java y estructuras de datos de la biblioteca java.util.
RNF-06	El proyecto debe implementar al menos tres estructuras de datos estudiadas durante el curso.
RNF-07	El proyecto debe ejecutarse sin errores.
RNF-08	El código fuente debe administrarse mediante un repositorio privado de GitHub, con commits frecuentes de todos los integrantes.
RNF-09	El repositorio debe incluir al usuario pgomez-ufide como colaborador.

Propuesta de manejo para la sección de construcción

- Estructura de las líneas: La sección de construcción se compone de exactamente 3 líneas de producción independientes (Línea 1, Línea 2 y Línea 3), permitiendo al usuario ensamblar hasta tres vehículos de manera simultánea.
- Selección del vehículo: Cada línea cuenta con un JComboBox superior que despliega únicamente los vehículos disponibles para fabricar según la fábrica en la que se encuentre actualmente el usuario (por ejemplo, en la primera fábrica se habilitan modelos específicos como el Sedan de Lujo o el Pickup de Alta Gama).
- Despliegue de requerimientos: Al seleccionar un vehículo dentro del JComboBox, un componente de texto (JTextPane) ubicado inmediatamente debajo mostrará de forma detallada los materiales y componentes obligatorios necesarios para completar la construcción de dicho auto.

- Proceso de ensamblaje: Para construir el vehículo, el usuario deberá interactuar con los materiales activos en la cinta transportadora y posteriormente hacer clic sobre el JTextPane de la línea de producción correspondiente. Si el material seleccionado coincide con un requerimiento pendiente del auto, dicho componente se marcará con un efecto de tachado dentro del listado de la línea, validando el avance del ensamblaje.

Tabla 3.

Componentes y comportamientos de construcción

Clase o componente	Comportamiento
Fabrica1	Administra las tres líneas de producción.
JComboBox	Permite seleccionar el vehículo que se desea construir.
JTextPane	Muestra los materiales requeridos.
cargarOpciones()	Carga los vehículos disponibles.
infoDe()	Obtiene la información del vehículo seleccionado.
tacharInfoLinea1(), tacharInfoLinea2(), tacharInfoLinea3()	Aplican un efecto de tachado para representar los materiales utilizados.

Nota: Como parte de los siguientes avances, se propone completar la validación de materiales, el control del ensamblaje y la actualización de las ganancias.

Propuesta de manejo para la cinta transportadora

- Suministro de materiales: La cinta transportadora tiene como función principal proveer de forma aleatoria los diferentes insumos necesarios (tales como motores, carrocerías y llantas) para el armado de los vehículos en las líneas de producción.
- Capacidad dinámica según la fábrica: El número de espacios o casillas disponibles en la cinta transportadora varía y se adapta de acuerdo con la dificultad y el nivel de la fábrica en el que se encuentre el jugador (3 espacios para la primera fábrica, 4 para la segunda y 5 para la tercera).
- Interfaz de casillas mediante Checkboxes: Cada espacio de la cinta transportadora está representado visualmente por un JCheckBox cuyo texto refleja el material actual que transporta la cinta.
- Dinámica de selección y reemplazo: Cuando el usuario selecciona un JCheckBox con el material deseado y hace clic sobre el JTextPane de una línea de construcción con el material correcto, la casilla se desmarcará automáticamente y el sistema asignará de manera aleatoria un nuevo material a ese espacio de la cinta para mantener un flujo constante de producción.

Tabla 4.

Componentes y comportamientos de la cinta transportadora

Clase o componente	Comportamiento
Fabrica1	Administra la generación y visualización de materiales.
JCheckBox	Representa los materiales disponibles.
material(int numero)	Identifica el material correspondiente a un número.
elegirMaterialAleatorioInicio()	Genera los materiales iniciales.
elegirMaterialAleatorioChkcinta1(), elegirMaterialAleatorioChkcinta2() y elegirMaterialAleatorioChkcinta3()	Generan materiales para los espacios de la cinta.

Nota: Para los siguientes avances, se propone completar la reposición automática de materiales, el control de capacidad según la fábrica y la integración del basurero.

Creación de y uso de repositorio en Github

https://github.com/KianoNova-A/carfactory